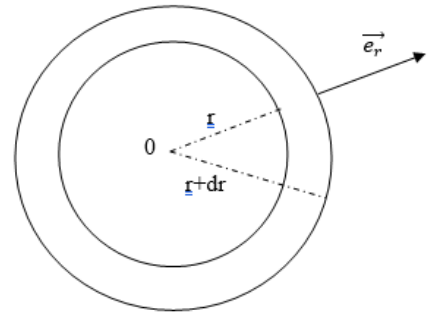


NOM :

INTERROGATION N°8 : Transfert thermique et Chimie des solutions**A. CONDUCTION THERMIQUE (10pts)**

1. Considérons un cylindre homogène de masse volumique ρ , de conductivité thermique λ et de capacité thermique massique c . On considère en outre que la température du matériau T ne dépend que de la distance à la génératrice r et du temps t , où il n'y a pas d'apport d'énergie.
 - a. Dans un volume de contrôle que l'on précisera réaliser le bilan énergétique des échanges. On illustrera notamment le schéma (2pts)



- b. Dans ce même volume déterminer la variation d'énergie interne pendant un intervalle de temps dt . On précisera clairement la définition des grandeurs introduites (2pts)

c. En déduire l'équation de conservation de l'énergie (2pts)

d. Déterminer alors l'équation de diffusion thermique (2pts)

2. Définir la notion de résistance thermique. On précisera clairement les grandeurs introduites et les unités et on fera le schéma électrique équivalent (2pts)

B. CHIMIE DES SOLUTIONS (10pts)

3. On considère une solution de soude (NaOH) à $c = 1,0 \cdot 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Déterminer le pH de la solution. (3pts)

On considère une solution d'acide dichloroéthanique $\text{C}_2\text{H}_3\text{ClO}_2$ ($\text{pK}_a=1,3$) déterminer le pH et le taux de dissociation lorsque la concentration de la solution est de :

4. $c = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (3pts)

5. $c = 1,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (1pt)

6. Commenter les résultats obtenus (1pt)

On considère un sel de fluorine CaF_2 mis en solution aqueuse. Données : $\text{pKs}(\text{CaF}_2) = 10,5$ et $\text{pKa}(\text{HF}/\text{F}^-) = 3,2$

7. Calculer la solubilité de la fluorine dans l'eau pure (2pts)